KENDİNE YETEN SİTELER: MODÜLER ALTYAPI SİSTEMİ STRATEJİK ANALİZİ

ÖZET SUNUM

Bozkırın Eli Kadn Giriim Kooperatifi'nin "Kendine Yeten Siteler" vizyonu, IKEA kitaplk benzetmesinde olduğu gibi tam bir modüler ekosistem modeline dönüştürüldüğünde, ulusal ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde bir strateji ortaya koymaktadır. Sizin konseptiniz, geleneksel agrihood projelerinden farklı olarak, olağanüstü durumlarda yaşanabilirliği güvence altına alan, sıfırdan tasarlanmış bir sistemik yapıyı gerektirmektedir. Bu rapor, modüller arası ilişkileri, kritik sayıları ve ölçeklendirme stratejisini ortaya koymaktadır.

1. MODÜLER YAPININ TEMEL FİLOZOFİSİ

1.1 Bileşen Esnekliği İlkesi

Sizin önerdiğiniz sistem, Lego bloklarına benzer şekilde işlev gören "entegre modüllerden" oluşmalıdır. Her modül:

- **Bağımsız olarak tasarlanır** ve test edilir
- **Belirli fonksiyonları** yerine getirir (enerji, su, gıda, atık, konut)
- **Diğer modüllerle entegre** olur; yani çıktısı başka bir modülün girdisi haline gelir
- **Ölçeklenebilir boyutlarda** sunulur (1 ünite, 2 ünite, N ünite olarak sınıflandırılabilir)

1.2 Dayanıklılık Mimarisi

Afet senaryolarında bağımsızlığı sağlamak için:

- **Kademeli Degradasyon (Graceful Degradation):** Normal zamanda tüm modüller en yüksek verimle çalışır. Acil durumda, kritik olmayan modüller devre dışı kalabilir, ancak temel hayati sistemler (gıda, su, enerji) faaliyete devam eder.
- **Redundansi:** Her kritik modülün bir yedek veya alternatif yapılandırması var.
- **Dağıtılabilirlik:** Merkezi bir başarısızlık tüm sistemi çöküşe sürüklemeyen, dağıtık tasarım.

2. MODÜLLERIN TEMEL YAPISI VE SAYILARI

Başarılı ve ölçeklenebilir bir sistemin **7-9 ana modül kategorisine** ihtiyacı vardır:

2.1 ENERJİ MODÜLÜ (Enerji Üretimi ve Depolaması)

Bileşenler:

- **Güneş Paneli Ünitesi (SPU):** 5-10 kW'lık paketler halinde
- **Rüzgar Türbini Ünitesi (WTU):** Küçük ölçekli (5-15 kW) türbinler
- **Biyokütleye Dayalı Enerji Ünitesi (BEU):** Gıda atıkları ve dönemsel tarla atıklarından biyogaz üretimi
- **Batarya Depolama Ünitesi (BSU):** Lityum-jonlu veya kimyasal bataryalar

Tasarım İlkeleri:
Ankara'nın iklimi göz önüne alındığında (yakl. 1.500 kWh/m²/yıl güneş ışıması), her 100 kişi için:

- **Günlük enerji ihtiyacı:** 250-300 kWh (konut + pompa + arıtma + tarım seraları)
- **Gerekli PV Kapasitesi:** ~15-20 kWp
- **Gerekli Batarya Kapasitesi:** 3-5 günlük otonom operasyon = 750-1.500 kWh
- **Biyogaz Backup:** 50 kW equivalent (mevsimsel gıda atıkları)

Modüler Boyutlandırma:
Her "Enerji Modülü Ünitesi (EMÜ)" 100 kişiye enerji sağlar. 1.500-2.000 kişilik bir ilk sitede **15-20 EMÜ** gerekir. 5.000 kişilik bir mahalleye ulaştığında **50 EMÜ** olacaktır. Bunlar paralel olarak entegre edilir; arızada, enerji üretimi azalır ama kesintisiz kalır.

2.2 SU MODÜLÜ (Toplama, Arıtma, Dağıtım, Geri Dönüşüm)

Bileşenler:

- **Yağmur Suyu Hasat Ünitesi (RSHU):** Çatılardan ve sert yüzeylerden su toplama
- **Gri Su Arıtma Ünitesi (GWTU):** Lavabo, duş, çamaşırhane sularının geri dönüştürülmesi
- **Siyah Su Arıtma Ünitesi (BWTU):** Tuvalet atıklarının biyolojik olarak arıtılması (MBR teknolojisi)
- **Su Dağıtım Ağı Ünitesi (WDNU):** Pressürlü borular ve akıllı valf sistemi

Tasarım İlkeleri:
Her 100 kişi için günlük su ihtiyacı:

- **İçme + Hijyen:** 150 L/gün
- **Tarım Sulaması:** 200-300 L/gün (mevsimsel, dikey tarm ile azalır)
- **Tualet Suyunun Geri Dönüştürülmesi:** %70 tasarruf potansiyeli

Entegre tasarımda:

- Yağmur suyu → İçme ve tarım sulaması
- Gri su → Tarım sulaması
- Siyah su → Arıtmadan sonra tarım sulaması
- **Hedef:** Harici kaynağa 70% daha az bağımlılık

Modüler Boyutlandırma:
Her "Su Modülü Ünitesi (SMÜ)" 100-150 kişiye su sağlar. Arıtma kapasitesi MBR modülleriyle artırılır. 1.500 kişilik sitede **10-15 SMÜ** gerekir.

2.3 GIDA ÜRETİMİ MODÜLÜ (Dikey + Yatay Tarm)

Bileşenler:

- **Dikey Tarm Ünitesi (VFU):** Sera, hidroponik/aeroponik sistemler
- **Tarla Tarm Ünitesi (FFU):** Geleneksel toprakta buğday, baklagiller
- **Meyve Bahçesi Ünitesi (FOU):** Ağaç ve çok yıllık bitkiler

Tasarım İlkeleri:
Ankara şartlarında üretim hedefleri (100 kişi için):

- **Dikey Tarm:** 200 m² sera → 20-40 ton/yıl sebze/meyve (60-80 kg/kişi/yıl)
- **Tarla Tarm:** 3 da alandan → 1.500 kg buğday → 1.200 kg un → 1.500 ekmek
- **Meyve Bahçesi:** 2 da'dan → 10-15 ton/yıl meyve

Kaloriye Dönüştürme:
100 kişinin günlük kalori ihtiyacı ~250.000 kcal. Tepkide:

- **Sebzeler:** 50.000 kcal/gün (dikey tarmdan)
- **Tahıl:** 150.000 kcal/gün (tarla tarmından)
- **Meyve:** 25.000 kcal/gün (meyve bahçesinden)
- **Hayvansal Protein:** 25.000 kcal/gün (tavuk, keçi vb. ikincil modüller)

Bu, temel kalorilerin **70-80% üretimini** sağlar. Afet durumunda kritik minimum **50% öz-üretim** garantisi vardır.

Modüler Boyutlandırma:
Her "Gıda Modülü Ünitesi (GMÜ)" 100 kişi için yeterli kapasiteyle tasarlanır. 1.500 kişilik sitede **15 GMÜ** gerekir. Ek GMÜ'ler eklenirse nüfus orantılı artabilir.

2.4 ATIK YÖNETİMİ MODÜLÜ (Sıfır Atık Sistemi)

Bileşenler:

- **Organik Atık İşleme Ünitesi (OWPU):** Kompostlama + biyogaz üretimi
- **Geri Dönüşüm Ayrıştırma Ünitesi (RSU):** Plastik, cam, metal ayrıştırması
- **Inşaat Atık Yönetimi Ünitesi (CWU):** Beton, ahşap geri dönüştürme

Tasarım İlkeleri:
100 kişiden günlük ~50 kg atık üretilir:

- **Organik:** 20 kg → Kompost + Biyogaz
- **Geri Dönüştürülebilir:** 20 kg → Piyasa satışı
- **Atık Suyun Konuşu:** 10 kg → Arıtma

Kaynaklar Olarak Değeri:

- Kompost: Tarm verimini %15-20 artırır
- Biyogaz: Enerji ihtiyacının 5-10% karşılar
- Geri dönüştürülen malzeme: Aylık gelir akışı

Modüler Boyutlandırma:
Her "Atık Modülü Ünitesi (AUM)" 200-250 kişi için boyutlandırılabilir. İşleme kapasitesi eklenebilir. 1.500 kişilik sitede **6-8 AUM** gerekir.

2.5 KONUT MODÜLÜ (Yaşam Alanları)

Bileşenler:

- **Mstakil Ev Ünitesi (SUH):** 100-150 m², ailelere
- **Apartman Bloku Ünitesi (ABU):** 4-5 katlı, 50-60 daire, ~400-500 kişi
- **Karma Kullanım Ünitesi (MUU):** Zemin katında ticari, üstünde konut

Tasarım İlkeleri:
Sosyal kapsayıcılık için karma tipoloji:

- Pilot sitede: 1-2 ABU (400-800 kişi) + 2-4 SUH (400-600 kişi) = 800-1.400 kişi
- Nihai mahalle: 8-10 ABU + 30-40 SUH = 4.000-5.000 kişi

Modüler Boyutlandırma:
Her "Konut Modülü Ünitesi (KMÜ)" bir apartment bloku veya standart 4-lü SUH kümesi olabilir. Nüfus düzenlemesi bu modüllerin eklenmesi/çıkarılmasıyla yapılır.

2.6 TOPLUM TESİSLERİ MODÜLÜ (Sosyal Altyapı)

Bileşenler:

- **Topluluk Merkezi Ünitesi (CMU):** Toplantı odası, kütüphane, kafeterya
- **Ticari Mutfak Ünitesi (CKU):** Gıda işleme, koruma, paketleme
- **Eğitim Atölyesi Ünitesi (ETU):** Tarım, enerji, zanaat eğitimi
- **Sağlık Hizmetleri Ünitesi (HSU):** Tıbbi klinik, acil alet depolama
- **Pazar Yeri Ünitesi (MPU):** Satış dükkanları, kadn kooperatif ürünleri

Tasarım İlkeleri:

- 100 kişi başına 1 m² topluluk tesisleri
- 1.500 kişilik sitede 1.500 m² ticari + eğitim alanı

2.7 KONTROL ve MONİTÖRİNG MODÜLÜ (Akıllı Sistem Yönetimi)

Bileşenler:

- **IoT Sensörleri:** Enerji, su, gıda üretim takibi
- **Merkezi Yönetim Sistemi:** Gerçek zamanlı verilerle sistem dengeleme
- **Acil Durum Alarm Sistemi:** Su seviyesi düşerse, enerji kesintisinde uyarı
- **Veri Analiz Yazılımı:** Modül eklemesi zamanı belirleme

Tasarım İlkeleri:

- Her modülün çıktısı ölçülebilir ve izlenebilir olmalı
- Sistem otomatik olarak fazla/eksik kapasitesi algılar
- Yöneticilere uyarı ve tavsiye sağlar

3. MODÜLLER ARASI ENTEGRASYON VE VERİ AKIŞI

IKEA kitaplk analojisinde olduğu gibi, her yeni modül eklenmesi, diğer sistemlere etki yapar. Bu "sistem dinamiklerini" açıkça tanımlamak kritik neme sahiptir.

3.1 Temel Entegrasyon Akışları

```
ENERJİ MODÜLÜ
    ↓ Pompa enerji sağlar
SU MODÜLÜ
    ↓ Arıtılmış su sağlar
GIDA ÜRETİMİ MODÜLÜ (Tarım)
    ↓ Organik atık + kompost gerektiren toprak sağlar
ATIK YÖNETİMİ MODÜLÜ
    ↓ Kompost + Biyogaz sağlar
ENERJİ MODÜLÜ (yeniden geri döngü - biyogaz)
```

Bu bir kapalı döngü sistemidir. Eklenecek her yeni KMÜ (Konut Modülü):

1. **Enerji talebini %10-15 artırır** → EMÜ artırılmalı
2. **Su talebini %15-20 artırır** → SMÜ artırılmalı
3. **Gıda talebini %20-25 artırır** → GMÜ artırılmalı
4. **Atık üretimini %15 artırır** → AUM artırılmalı

4. KRİTİK HESAPLAMALAR: PILOT SİTE (1.500-2.000 KIŞI)

4.1 Enerji Modülü Gereksinimi

Komponenti	Birim	Toplam
Güneş Paneli	15-20 kWp/100 kişi	225-300 kWp
Rüzgar Türbini	10 kW/500 kişi	30-40 kW
Batarya Depolama	750-1.500 kWh/100 kişi	11-30 MWh
Biyogaz Backup	50 kW/100 kişi	750-1.000 kW
Toplam Maliyet Tahmini	-	**$3-5 Milyon**

4.2 Su Modülü Gereksinimi

Komponenti	Kapasitesi	Miktar
Yağmur Suyu Depolaması	1.000 m^3	1.500-2.000 kişi için yeterli
MBR Arıtma Sistemleri	500 m^3/gün	3-4 ünite
Gri Su Geri Dönüşüm	300 m^3/gün	2-3 ünite
Toplam Maliyet Tahmini	-	**$800K-1.5 Milyon**

4.3 Gıda Üretim Modülü Gereksinimi

Komponenti	Alan	Kapasite
Dikey Tarm Seraları	3.000-4.000 m^2	100-150 ton/yıl sebze
Tarla Tarm	45 dekar	67.500 kg buğday/yıl
Meyve Bahçesi	30 dekar	150 ton/yıl meyve
Toplam Maliyet Tahmini	-	**$1.5-2.5 Milyon**

4.4 Atık Yönetim Modülü Gereksinimi

Komponenti	Kapasitesi	Sayı
Kompostlama Ünitesi	50 ton/gün	1-2
Biyogaz Reaktörü	100 m^3/gün	1-2
Ayrıştırma Tesisi	30 ton/gün	1
Toplam Maliyet Tahmini	-	**$300-600K**

4.5 Konut Modülü Gereksinimi

Tipi	Sayı	Toplam Kapasite
Apartman Bloku	3-4	1.200-1.600 kişi
Mstakil Ev	100-150	400-600 kişi

Tipi	Sayı	Toplam Kapasite
Toplam Maliyet Tahmini	-	**$40-60 Milyon** (arsa hariç)

GENEL ALTYAPI MALIYETI: ~$50-70 Milyon (1.500-2.000 kişi için)

5. ÖLÇEKLENDIRME STRATEJİSİ: NÜFUS ARTTIRIMINDA MODÜL EKLEMESİ

5.1 PHASE 1: Pilot Proje (0-12 Ay)

- **Nüfus Hedefi:** 800-1.000 kişi
- **Modüller:** 8-10 EMÜ, 8-10 SMÜ, 8-10 GMÜ, 4-5 AUM, 1-2 ABU + 2-4 SUH, 1 CMU
- **Amaç:** Sistem test, işlem kuralları yazma, kapasite analizi

5.2 PHASE 2: İlk Genişleme (12-24 Ay)

- **Nüfus Hedefi:** 1.500-2.000 kişi
- **Modüller:** 15-20 EMÜ, 15-20 SMÜ, 15-20 GMÜ, 6-8 AUM, 3-4 ABU + 4-6 SUH, 2-3 CMU
- **Amaç:** Sistem optimizasyonu, sosyal kurumlara sağlamlık

5.3 PHASE 3: Mahalle Oluşumu (24-48 Ay)

- **Nüfus Hedefi:** 4.000-5.000 kişi
- **Modüller:** 40-50 EMÜ, 40-50 SMÜ, 40-50 GMÜ, 15-20 AUM, 8-10 ABU + 15-20 SUH, 5-6 CMU
- **Amaç:** Tam mahalle hizmetleri, ikinci siteler için rüya modeli

6. MODÜLLERIN BİRBİRİYLE UYUMU VE DERINLEME DETAYLAR

6.1 "Harmoni Matrisi": Her Modülün Diğerlerine Etkisi

Aşağıda gösterilen tablo, her modül eklemesinin sistem çapında yarattığı etkileri göstermektedir:

Modül Eklemesi	Enerji Talebi	Su Talebi	Atık Üretimi	Gıda Üretim Baskısı	Eğitim/Sosyal
1 KMÜ (100 kişi)	+10-12 kW	+50-60 m^3/gün	+50 kg/gün	+25-30 kg/gün	+Toplum büyüdü
1 GMÜ (Tarla Tarm Alanı)	+2-3 kW (pompa)	+100-150 m^3/gün	-5 kg (net atık azalma)	+500 kg buğday	+İstihdam + Eğitim
1 SMÜ (Su Kapasite)	+1 kW (filtre motorları)	Kapasiteyi +50m^3 artırır	-30 kg (arıtma atığı)	Tarım kolaylaşır	+Enerji verimliliği
1 EMÜ (Enerji)	Kapasite +15 kW	Pompalar çalışır	-%	Serah için enerji	+Güvenlik, pompa çalışması

Modül Eklemesi	Enerji Talebi	Su Talebi	Atık Üretimi	Gıda Üretim Baskısı	Eğitim/Sosyal
1 AUM (Atık)	+1-2 kW	-%	Kapasite +250kg	Kompost tarıma geri → GMÜ Yardım	+İstihdam + Çevre

Sonuç: Sistem müzik orkestrasına benzerdir. Her parça diğerini destekler; senkronizasyon başarısının anahtarıdır.

6.2 Kritik Kapasitesi (Bottleneck) Analizi

Sistem tasarımında **sınırlayıcı faktörler**:

1. **Tarla Alanı:** Pilot sitede 75 dekar planlanmışsa, özel durumlarda gıda üretimi sınırlı. **Çözüm:** Dikey tarımı maksimize et.
2. **Enerji Depolaması:** Batarya maliyetli. **Çözüm:** Rüzgar ve biyogaz hybrid sistemi.
3. **Atık İşleme Hızı:** Kompostlama 3-6 ay alır. **Çözüm:** Birden fazla kompost rotasyonu.
4. **Su Depolama:** 1-2 gün kuraklık karşılama sınırı. **Çözüm:** Yeraltı su çıkartma (güvenliği test edilmeli).

7. ÖLÇEKLENDIRME ÖRNEĞİ: 100 KIŞIDEN 1.500 KİŞİYE

Senaryo: Yeni Konut Modülü Ekleme

Başlangıç Durumu: 100 kişi

- 1 EMÜ, 1 SMÜ, 1 GMÜ, 0,5 AUM, İlk yapı bloku

Adım 1: 200 kişiye ulaş (2. KMÜ ekleme)

- Enerji: EMÜ sayısı 1 → 2 gerekir (% 100 artış)
- Su: SMÜ sayısı 1 → 2 gerekir
- Gıda: GMÜ sayısı 1 → 2 gerekir
- **Maliyet:** ~$5-7 Milyon ek (altyapı)

Adım 2: 500 kişiye ulaş

- **Modül Denge:**
  - 5 EMÜ, 5 SMÜ, 5 GMÜ, 2-3 AUM
  - 1 ABU + 2-3 SUH
  - 1-2 CMU

Adım 3: 1.500 kişiye ulaş

- **Modül Denge:**
  - 15-20 EMÜ, 15-20 SMÜ, 15-20 GMÜ, 6-8 AUM

- 3-4 ABU + 4-6 SUH
- 2-3 CMU

Her adımda sistem sınırlar içinde kalıyor mu? **Evet, tasarım ve bakım doğru yapılırsa.**

8. MODÜLLERIN BAĞIMSIZLIĞI VE AFET DİRENCİLİĞİ

8.1 Savaş/Pandemi Senaryosu

Normal Durumda: Tüm modüller %100 kapasitede çalışır, açık pazardan ek ürün alınır.

Kriz Durumda: Harici kaynaklar kapanır. Sistem otomatik olarak "Acil Mod"a geçer:

Modül	Normal Kapasite	Acil Kapasite	Süre
Enerji	100%	70% (yine ve enerji yoğun prosesler durdu)	Süresiz
Su	100% (harici + iç)	80% (yağmur suyu + geri dönüşüm)	Yağışa bağlı
Gıda	30% üretim + 70% harici	60-80% üretim	Kendi tohumlar
Atık	Tam işleme	Minimal işleme (depo)	Sistem başarısız olabilir

Sonuç: Site 60-80 gün boyunca harici kaynak olmadan yaşayabilir. 3-6 ay sonra harici kaynaklarla ilişki kuruşturulabilir.

8.2 Modüllerin Yedeklilik (Redundancy)

- **Enerji:** Güneş + Rüzgar + Biyogaz + Batarya (4 kaynak)
- **Su:** Yağmur + Gri su + Siyah su arıtması (3 kaynak)
- **Gıda:** Dikey tarm + Tarla + Meyve bahçesi + Protein hayvancılığı (4 kaynak)

Hiçbir tek modül başarısız olursa, sistem en az %60 kapasitede çalışmaya devam eder.

9. ÖNERİLER VE SONRAKI ADIMLAR

9.1 Hemen Yapılacaklar

1. **Modül Şartnamesini Yazma:** Her modülün teknik özellikleri, boyutlandırma formülleri, entegrasyon noktaları açıkça tanımlanmalıdır.
2. **Pilot Proje Detaylı Tasarımı:** 800-1.000 kişi için tam mimar + mühendis planı. Özellikle enerji-su-gıda dengesinin simülasyonu.
3. **Kapasite Yönetim Yazılımı:** Sistem hangi modülün eklenebileceğini otomatik olarak hesaplayan, kullanıcı dostu bir yazılım.
4. **Işletme ve Yönetim Kitapçığı:** Sakinlerin ve işletmecilerin modüller arası denge kurmasını sağlayan rehber.

9.2 Orta Vadede

1. **Kamu Ortaklığı Müttefikler:** Belediyeler ve bakanlıkların sistem ortakları olması (arazi, finansman).
2. **Üniversite İşbirliği:** Pilot sitede Ankara üniversiteleriyle araştırma merkezi kurmak (izleme, optimizasyon).
3. **Üretim ve Sertifikasyon:** Modüllerin standartlaştırılması, kalite garantisi.

9.3 Uzun Vadede

1. **Mahalle Ağı:** Ankara → İstanbul → İzmir → Diğer şehirler için çoğaltılabilir model.
2. **Türk Dünyası Uyarlaması:** Farklı iklim şartlarına göre modüller uyarlanması (Orta Asya, Kafkasya).
3. **İhraç Modeli:** Başarılı model uluslararası borç verenlere sunulması (Dünya Bankası, ADB).

10. SONUÇ

Bozkırın Eli Kooperatifi'nin modüler sistem konsepti, IKEA kitaplk benzetmesi aracılığıyla anlatıldığında, bir gerçekliğe dönüşmektedir: **İyi tasarlanmış 7-9 ana modül + Entegrasyonlar + Ölçeklendirme Kuralları = Kendine Yeten Mahalleler.**

Sistem özellikleri:

- ✅ **Bilinçli Tasarım:** Her modülün amacı, boyutu, sınırları açık
- ✅ **Ölçeklenebilirlik:** 100 kişiden 5.000 kişiye kadar doğrusal büyüme
- ✅ **Yedeklilik:** Modül arızası tüm sistemi çöküşe sürmez
- ✅ **Afet Dirençliliği:** Harici kaynaklar kesinsede 2-3 ay otonom yaşayabilme
- ✅ **Ekonomik Viability:** Modüllerin satışından gelir + Konut satışı

Başarısının Şartı: Tasarımda sağlamlık, yönetimde disiplin, topluluq kültüründe işbirliği. Bunlar olmadan, en iyi tasarlanmış modüller bile başarısız olur.

İlk Adım: Pilot sitede 800-1.000 kişi, 24 ay, tam entegrasyonlu sistem. Bundan sonraki mahalleler, test edilen bir şablondan yürütülür. Bu, Türkiye'nin ve Dünya'nın yeni üretim modelidir.

⁂

1. ai.txt
2. https://arkitech.com.tr/arkitech-building-design-the-role-of-modular-construction-in-disaster-resilient-architecture/
3. https://www.ecogradia.com/blog/a-modular-incremental-model-for-urban-housing/
4. https://houseofgrey.co.uk/journal/2020/selfsufficientcommunities
5. https://www.dorce.com/modular-construction-for-emergency-shelters-fast-scalable-and-resilient-solutions/

6. https://biztrip.es/en/blog/modular-architecture/
7. https://www.unops.org/news-and-stories/insights/community-led-infrastructure-a-model-for-social-housing
8. https://www.frontiersin.org/journals/sustainability/articles/10.3389/frsus.2020.595961/full
9. https://parametric-architecture.com/modular-construction-urban-development/
10. https://worldarchitecture.org/architecture-projects/phcgn/self-sufficient-neighborhood-sub-loop-project-pages.html
11. https://polipapers.upv.es/index.php/vitruvio/article/view/11946
12. BOZKIRIN_ELI_KADIN_GIRISIM_KOOPERATIFI__BILGI_NOTU.v2.docx
13. http://infracities.com/wp-content/uploads/2019/03/INFRAVIA-WMSDubai-mar2019.pdf
14. https://www.ishs.org/ishs-article/1320_26
15. https://www.clausiuspress.com/assets/default/article/2023/11/06/article_1699263530.pdf
16. https://sajdi.com/circular-water-systems-transforming-wastewater-into-a-resource/
17. https://www.dezeen.com/2009/05/05/incremental-housing-strategy-by-filipe-balestra-and-sara-goransson/
18. https://www.trigyn.com/insights/best-practices-open-source-driven-smart-city-architecture
19. https://www.fao.org/land-water/overview/onehealth/circular/en/
20. https://www.ukesa.info/download/GNH23LEr1kOnybdTw5Phv6Y8xWZJUpeQ/Napier_and_Meiklejohn_1997_-_Core_housing_and_incremental_growth.pdf
21. https://blog.wavin.com/en/all/why-flexibility-is-the-future-of-infrastructure-the-role-of-modular-design-in-smarter-urban-development
22. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032120302495
23. Rapor-ch.v.1.docx
24. https://www.acash.org.pk/topics/incremental-housing-global-urban-housing/
25. https://arkitech.com.tr/arkitech-building-design-sustainable-modular-construction-for-smart-cities/
26. https://integration.wef.org/topics/hot-topics/circular-water-economy/
27. https://pendulumstudio.me/the-pendulum-bubble/
28. https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/Sustainable Housing for Sustainable Cities.pdf
29. https://energyscaperenewables.com/post/solar-power-system-sizing-guide/
30. https://insightsoftware.com/blog/demand-planning-and-forecasting-the-key-to-supply-chain-challenges/
31. https://publications.iadb.org/publications/english/document/South-Koreas-Experience-with-Smart-Infrastructure-Services-Integrated-Solid-Waste-Management.pdf
32. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019689042400431X
33. https://www.linkedin.com/top-content/business-strategy/resource-optimization-strategies/techniques-for-balancing-resource-demand-and-supply/
34. Rapor-ge.docx
35. https://unepneighbourhoodguidelines.squarespace.com/s/LIGHT-Chapter-4-Integrated-Neighbourhood-Systems.pdf
36. https://www.tritec-energy.com/en/guidebook/pv-own-demand-calculation/

37. https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/inventory-management/demand-management.shtml
38. https://integratedwaterservices.com/scalable-wastewater-treatment-and-reuse-for-rural-community-growth/
39. https://www.nature.com/articles/s41598-025-06442-7
40. https://www.slimstock.com/blog/e2e-supply-chain-planning/
41. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328722001616
42. https://hogonext.com/how-to-calculate-your-solar-energy-needs-and-system-size/
43. https://www.ibm.com/think/topics/demand-planning
44. https://www.sinarg.org/article/417/pdf
45. https://designanthology.com/project/self-sufficient-modular-homes/
46. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420924004965
47. https://www.artchitectours.com/modular-architecture-efficient-solutions/
48. https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s316026d60ff9b54410b3435b403afd226/uploads/2023/11/202311281253094614.pdf